FORMULE PENTRU ARIA TRIUNGHIULUI

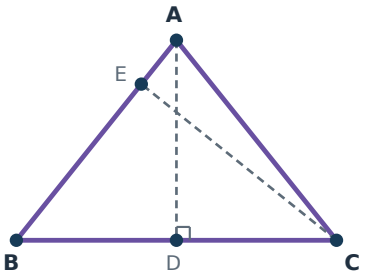
I. Triunghi oarecare

Aria se calculează folosind o bază și înălțimea corespunzătoare acelei baze.

$$\mathbf{A} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Exemple: aceeași arie poate fi scrisă folosind orice latură și înălțimea dusă pe acea latură.

$$\mathbf{A} = \frac{BC \cdot AD}{2} = \frac{AB \cdot CE}{2}$$

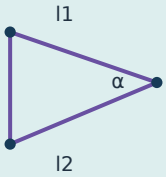


II. Aria cu sinusul unghiului

Dacă sunt cunoscute două laturi (l1, l2) și unghiul cuprins între ele (α):

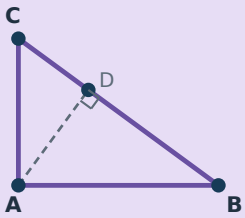
$$\mathbf{A} = \frac{l_1 \cdot l_2 \cdot \sin \alpha}{2} \qquad \mathbf{A} = \frac{AB \cdot BC \cdot \sin B}{2}$$

$$\mathbf{A} = \frac{AC \cdot CB \cdot \sin C}{2} \qquad \mathbf{A} = \frac{CA \cdot AB \cdot \sin A}{2}$$



III. Cazuri particulare

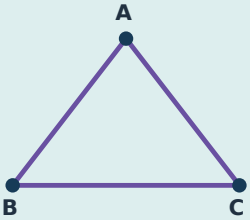
Triunghi dreptunghic



$$\mathbf{A} = \frac{c_1 \cdot c_2}{2}$$

$$\textbf{sau } \mathbf{A} = \frac{ip \cdot h}{2}$$

Triunghi echilateral

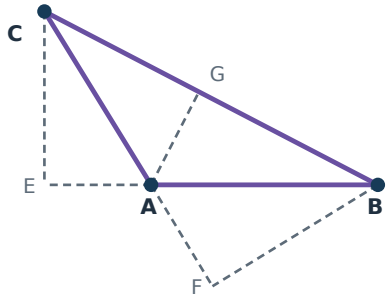


$$\mathbf{A} = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$$

$$h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$$

IV. Înălțimi exterioare în triunghiul obtuzunghic

Când înălțimea cade pe prelungirea unei laturi:



$$\mathbf{A} = \frac{b \cdot h}{2} \qquad \mathbf{A} = \frac{AB \cdot CE}{2}$$

$$\mathbf{A} = \frac{AC \cdot BF}{2} \qquad \mathbf{A} = \frac{BC \cdot AG}{2}$$

Alegem baza și înălțimea care formează un unghi drept, chiar dacă înălțimea este în exteriorul triunghiului.